

폰에 깔리는 앱을 만든다

잘 짠 앱을 받아 내 입맛대로 — 진짜 폰 앱이 되는 순간.

6차는 맨손으로, 7차는 개조로

오늘은 잘 짜인 앱을 받아 이해하고, 내 것으로 고쳐 폰에 갑니다.

차수	한 일	어디서	공유
4차	운세 앱 (Artifacts)	브라우저 미리보기	못 남김
6차	파일 변경기 (맨손 빌드)	내 컴퓨터	GitHub 코드
7차	잘 짠 앱 개조 (PWA)	배포 URL + 폰	링크로 누구나 설치

오늘, 이렇게 달라집니다

잘 짠 앱을 받아 → 구조를 이해하고 → 내 것으로 고쳐 → 폰에 깎다.

01 · READ

구조를 읽는다

잘 나뉜 레이어를 보며 "왜 이렇게 짰나"를 배운다.

02 · REMIX

내 것으로 개조

디자인 + 기능을 내 입맛대로. "내가 했다".

03 · SHIP

배포 + 설치

URL로 폰에 깔고 친구에게 링크.

앱 = 웹페이지 + 다섯 가지

앱스토어·네이티브 개발 없이, 웹에 5요소를 더하면 폰에 깔리는 앱이 됩니다.

구분	네이티브 앱	PWA (오늘)
만드는 법	전용 언어·복잡한 개발	웹 + 5요소
배포	앱스토어 심사	URL 하나 (링크로 설치)
설치	스토어 다운로드	"홈 화면에 추가"

PWA 5요소 — 화·정·오·저·배

오늘 받은 앱에서 이 다섯을 '찾을' 거예요. 하나라도 비면 그냥 웹페이지.

화

화면

index.css

정

정보

manifest·아이콘

오

오프라인

sw.js

저

저장

store.js

배

배포

Vercel

숨은 전제: 설치·오프라인은 **HTTPS**에서만 (로컬은 localhost 예외)

이미 작동하는 앱을 받았다

압축 풀고 `node server.js` → localhost. 할 일 추가·체크·삭제가 벌써 된다.

"빈손에서 만드는 게 아니라, 잘 짠 걸 받아 뜯어보고 고친다." — 이게 6차와 다른 점.

레이어 4겹 — 한 파일 = 한 책임

잘 짜인 앱은 역할별로 파일이 나뉜다. 그래서 읽힌다.

데이터

store.js

저장/불러오기

동작

actions.js

목록 → 목록 (순수 함수)

화면

render.js

목록 → 화면 (그리기)

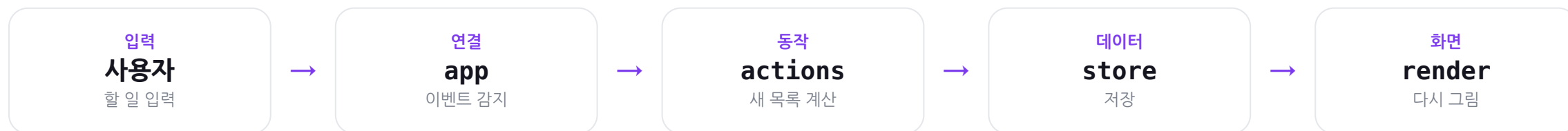
연결

app.js

이벤트를 잇는다

입력이 레이어를 타고 흐른다

앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력. 흐름이 한눈에 보인다.



모든 변경은 `update()` 한 곳을 거친다 — 저장과 화면을 한 번에.

구조를 읽으면 **고칠 곳**이 보인다

기능 추가는 **actions**부터,
모양 바꾸기는 **render.css**부터.

좋은 구조 = 고치기 쉬운 구조. 잘 짠 코드를 읽는 것만으로 '어디를 건드릴지'를 배운다.

가볍게 — 내 취향으로

즉시 결과가 보이는 것부터. 작은 성공이 쌓인다.

이름

앱 이름 바꾸기

화면 제목 + 매니페스트

색

테마색·테마

보라 → 내 색 / 밝은 테마

모양

둥글기·글자

styles.css에서

새로고침 한 번에 바뀐다. "벌써 내 앱 같죠?"

내 이미지를 홈 화면 아이콘으로

Claude Code에 이미지 '파일 경로'를 알려주면, 가져와 규격 아이콘으로 만든다.



덤: "파일 경로 알려주기"는 Claude Code의 핵심 스킬

어느 레이어를 고치나

"무엇을 고칠지"를 같이 말하면 결과가 정확하고, 구조를 이해했다는 신호.

기능을 추가할 때

- **actions**에 순수 함수부터 (계산)
- **app**에서 연결
- **render.css**로 보여주기

보여주는 방식만 바꿀 때

- **render** 중심 (통계·정렬·숨기기)
- 데이터·동작은 그대로

하나만 골라 붙여본다

구조가 좋아서, 시키면 정확한 자리에 붙는다.

actions.render

중요 표시(별표)

중요한 건 위로 정렬

render

완료율 통계

"3/5 완료(60%)"

render.app

완료 항목 숨기기

토글 버튼

"이건 내 앱이다" — 받은 걸 고친 게 아니라 **내가 만든 게 된다.**

고쳤으면 캐시 버전을 올린다

서비스워커가 옛 파일을 캐시해 뒀서, 안 올리면 옛 화면이 보인다.

`sw.js` 의 캐시 이름 `todo-pwa-v2` → `v3` 으로. "이상하면 캐시 버전 올리기" — 평생 덜 헤맨다.

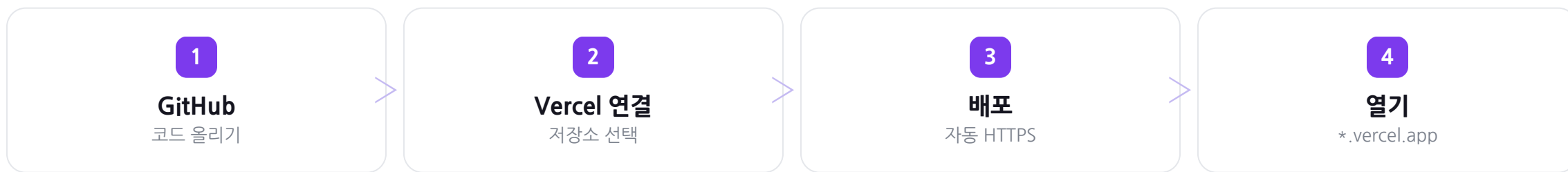
진짜 설치하는 배포 후에

설치·오프라인은 HTTPS(자물쇠 주소)에서만. 로컬은 테스트용일 뿐.

"localhost에선 되는데 폰에선 설치가 안 돼요" — 당연하다. 배포해 HTTPS 주소를 받아야 폰에 깔린다.

Vercel로 진짜 URL

정적 웹앱이라 거의 설정 없이 — GitHub에 올리고 Vercel 연결.



대안: [Railway](#)(정적 서버 server.js로)

무엇을 만드느냐가 배포를 정한다

6차에서 못 했던 URL 배포 — 이번엔 된다.

내 파일을 만지나? (6차 변경기)

- 예 → 배포 서버는 남의 파일 못 만짐
- → GitHub로 코드 공유

남의 파일 안 만지나? (7차 할일앱)

- 예 → 화면·내 폰 저장뿐
- → URL 배포 → 링크로 누구나 설치

내 폰 홈 화면에 깐다

배포 URL을 폰에서 열고 "홈 화면에 추가" — 아이콘이 생긴다.

안드로이드 (Chrome)

- URL 열면 "홈 화면에 추가" 배너/메뉴
- 아이콘 생성 → 앱처럼 실행

아이폰 (Safari)

- 공유 버튼 → "홈 화면에 추가"
- (iOS는 수동 — 미리 안내)

내가 개조한 앱이 폰에 산다

단톡방에 URL 톡.

"어 이거 **내가 만든 거야?**"

비행기모드로 열어 오프라인까지 확인 — 받은 게 아니라, 내가 만든 앱.

PWA 5요소 + 레이어 4겹

이 두 지도면, 다음 앱도 읽고 고쳐 폰에 깔 수 있다.

화·정·오·저·배

store(데이터)

actions(동작)

render(화면)

app(연결)

캐시 갱신

Vercel 배포

폰 설치

오늘부터, 이 세 가지

01

고치기 전에 구조부터

입력→출력, 어느 레이어인지 읽기.

02

디자인 → 기능 순서

작은 성공부터 쌓기.

03

캐시 버전 + HTTPS

고치면 버전 ↑, 설치는 배포 후.



THANK
YOU

고맙습니다 · Q&A

읽고 · 고치고 · 배포한다. 이제 어떤 앱이든 내 것으로.